CORSO AVANZATO DI PROGRAMMAZIONE CNC

LEZIONE 159
Calcolo raggi e centri

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · Macro B e geometria del profilo

Obiettivo didattico: Ricavare il centro di una circonferenza da due punti e un raggio, distinguere le due soluzioni geometriche e convertire correttamente il centro nel formato X diametrale del tornio.

Avvertenza operativa. Materiale didattico: non copiare un esempio direttamente in produzione. Confermare revisione del controllo, opzione Macro B, sistema G-code, unità, programmazione X diametrale/radiale, origine pezzo, raggio punta, correttori, utensile, limiti e cinematica della specifica CMZ TA. Simulare il percorso e controllare collisioni; effettuare prova secondo la procedura aziendale, Single Block e feed override controllato. Non modificare parametri CNC/PMC per far funzionare un esempio.

Convenzioni di calcolo in questa lezione: sistema metrico; piano tornio XZ/G18 quando si parla di archi; salvo diversa indicazione, X è considerato diametrale. I calcoli geometrici di raggio usano x=X/2. I codici G e la modalità assoluto/incrementale vanno verificati sul sistema G-code installato.

1. Teoria e principio di funzionamento

Un arco è definito da punto iniziale, punto finale, raggio e senso di percorrenza; in alternativa si definisce con punto finale e centro relativo al punto iniziale. Nel piano tornio si lavora normalmente in G18 (piano XZ).

Per due punti P1 e P2 e un raggio R esistono, in generale, due centri possibili. La corda c deve rispettare $c \le 2R$. Il punto medio M è la media delle coordinate; la distanza del centro dal punto medio è $h=\sqrt{(R^2-(c/2)^2)}$.

Con X diametrale, per la geometria euclidea si deve usare x=X/2. Si calcolano quindi $dx=(X2-X1)/2$ e $dz=Z2-Z1$; dopo aver trovato il centro radiale xc, il valore da esprimere in X diametrale è $Xc=2\cdot xc$.

Il versore perpendicolare alla corda può essere scelto $n=(-dz/c, dx/c)$. I due centri sono $C\pm=M\pm h\cdot n$. Il segno seleziona il lato della corda, non sostituisce la scelta G02/G03: il senso dipende dall'orientamento del percorso.

2. Sintassi FANUC di riferimento

```
Interpolazione circolare nel piano XZ:
G18
G02 X... Z... R... F... ;
G03 X... Z... R... F... ;
oppure:
G02/G03 X... Z... I... K... F... ;

I = offset del centro in direzione X, espresso come raggio
K = offset del centro in direzione Z
R = raggio arco

Macro B:
G65 P7159 A(X1) B(Z1) C(X2) D(Z2) E(R) H(lato ±1) ;

Con X diametrale:
x1=X1/2; x2=X2/2
c=SQRT[(x2-x1)^2+(Z2-Z1)^2]
h=SQRT[R^2-(c/2)^2]
Xcentro=2·xc
```

Richiamo Macro B: G65 Pxxxx richiama una macro e trasferisce gli argomenti nelle variabili locali. Nella specifica tipo I, ad esempio A→#1, B→#2, C→#3, D→#7, E→#8, F→#9, H→#11, I→#4, J→#5, K→#6. G, L, N, O e P non sono argomenti ordinari. La mappatura e l'eventuale specifica tipo II per I/J/K ripetuti devono essere verificate nella revisione e nei parametri del controllo.

3. Esempio completo commentato

```
O0159 (CALCOLO CENTRO - NESSUN MOVIMENTO)
N10 G65 P7159 A50.0 B0.0 C40.0 D-10.0 E10.0 H1.0
N20 (CENTRO SOLUZIONE + IN #100 XDIAM / #101 Z)
N30 (SECONDA SOLUZIONE IN #102 XDIAM / #103 Z)
N40 M30

O7159 (MACRO CENTRO DA CORDA E RAGGIO)
N10 IF[#8 LE 0] GOTO900
N20 IF[ABS[#11] NE 1] GOTO900
N30 #12=#1/2 (X1 RADIALE)
N40 #13=#3/2 (X2 RADIALE)
N50 #14=#13-#12 (DX RADIALE)
N60 #15=#7-#2 (DZ)
N70 #16=SQRT[#14*#14+#15*#15] (CORDA)
N80 IF[#16 EQ 0] GOTO900
N90 IF[#16 GT 2*#8] GOTO900
N100 #17=SQRT[#8*#8-[#16/2]*[#16/2]] (H)
N110 #18=-#15/#16 (NX)
N120 #19=#14/#16 (NZ)
N130 #20=[#12+#13]/2+#11*#17*#18
N140 #21=[#2+#7]/2+#11*#17*#19
N150 #100=2*#20 (CENTRO X DIAMETRALE)
N160 #101=#21 (CENTRO Z)
N170 #102=2*[[#12+#13]/2-#11*#17*#18]
N180 #103=[#2+#7]/2-#11*#17*#19
N190 M99
N900 #3000=159 (GEOMETRIA ARCO NON VALIDA)
N910 M99
```

4. Commento riga per riga

N10 principale — I punti sono X50/Z0 e X40/Z−10; R=10 mm. H=+1 sceglie uno dei due lati della corda.

N30–N40 — Divide X per due per operare nel piano fisico raggio-Z.

N50–N70 — Calcola dx, dz e lunghezza della corda.

N80–N90 — Una corda nulla o più lunga del diametro 2R non può definire la circonferenza richiesta.

N100 — Calcola h, la distanza tra punto medio e centro.

N110–N120 — Costruisce il versore normale alla corda.

N130–N140 — Calcola il primo centro con il segno H.

N150–N180 — Memorizza entrambi i centri in variabili comuni #100–#103, da riservare.

N190 — Ritorna al programma principale. La macro non muove gli assi.

5. Simulazione del flusso e delle variabili

Grandezza	Valore circa	Significato
x1	25,000	X1/2
x2	20,000	X2/2
dx	−5,000	Differenza radiale
dz	−10,000	Differenza Z
c	11,180	Lunghezza corda
h	8,292	Distanza centro-corda
Centro 1 X/Z	59,832 / −8,708	X convertito in diametro
Centro 2 X/Z	30,168 / −1,292	Seconda soluzione

La simulazione è aritmetica e didattica: non rappresenta una simulazione cinematica completa della CMZ. Le variabili comuni #100–#199 utilizzate come output sono condivise e vanno riservate per evitare conflitti con altri programmi/macros.

6. Varianti e applicazioni

• Centro noto: se il centro è quotato sul disegno, non ricavarlo da R; calcolare direttamente I e K rispetto al punto iniziale.

• Raggio R: utile per archi minori; per archi maggiori o geometrie ambigue è preferibile definire il centro con I/K.

• Arco tangente: calcolare il punto di tangenza tra retta e cerchio prima di generare il blocco G02/G03.

• Raccordo tra due rette: determinare il centro come intersezione delle rette parallele distanti R, quindi calcolare i punti di tangenza.

7. Compatibilità ISO tipo A e Macro B

G-code system A e Macro B non sono la stessa cosa. Il sistema G-code A è una convenzione FANUC per l'interpretazione dei codici del tornio; Macro B è il linguaggio parametrico (variabili #, espressioni, G65, IF, WHILE). In un tornio FANUC, ad esempio, G90 può essere un ciclo di tornitura nel sistema A, mentre in altri sistemi G-code può essere usato per l'assoluto. Per questo gli esempi non usano G90/G91 come selettori universali. X/Z assoluti e U/W incrementali sono trattati secondo la convenzione tornio più comune, ma il formato effettivo va verificato sul controllo e nel manuale CMZ. Macro B non cambia automaticamente la semantica dei G-code.

Standard FANUC: sintassi delle funzioni Macro B e funzioni di interpolazione documentate, quando opzioni e configurazione sono presenti. Dipendente dalla macchina: opzioni Macro B, sistema G-code, diametro/raggio X, unità/risoluzione, assi, offset, codici M OEM, interblocchi, parametri e personalizzazioni CMZ.

8. Errori comuni e controlli

1. Usare X diametrale direttamente nella formula del cerchio senza convertirlo in raggio.

2. Usare R inferiore a metà corda: il centro non esiste.

3. Scambiare il segno H con G02/G03: sono due scelte diverse.

4. Confondere I centro-arco con I argomento Macro B in un blocco G65: nel G65 I può inizializzare #4.

5. Specificare contemporaneamente R e I/K aspettandosi che siano sommati: sul formato FANUC descritto sono metodi alternativi; verificare la priorità del controllo.

6. Non verificare la direzione dell'arco e la soluzione maggiore/minore prima della prova.

9. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. P1=(X40,Z0), P2=(X30,Z−10), R=10. La corda è possibile?
Soluzione: In coordinate radiali dx=−5, dz=−10; c=√125=11,18 mm. 2R=20 mm, quindi sì.

Esercizio 2. Se c=24 mm e R=10 mm, esiste il centro?
Soluzione: No: 24>20.

Esercizio 3. Perché si dimezza X prima del calcolo?
Soluzione: Perché la geometria fisica nel piano è basata sul raggio, mentre la quota X può essere visualizzata/programmate in diametro.

Esercizio 4. Che cosa rappresenta K in G02/G03?
Soluzione: Lo spostamento relativo del centro arco lungo Z rispetto al punto iniziale.

Esercizio 5. Come si scelgono G02 o G03?
Soluzione: In base al senso di percorrenza dell'arco nel piano attivo e alla geometria, verificando la simulazione.

10. Checklist prima della prova macchina

☐ Controllare che Macro B sia abilitata e che il programma macro sia accessibile.

☐ Verificare il sistema G-code attivo e non assumere che G90/G91 abbiano significato universale.

☐ Confermare unità, risoluzione, X diametrale/radiale, origine e verso Z.

☐ Verificare raggio punta, orientamento utensile, correttori e compensazione G40/G41/G42.

☐ Riservare e documentare le variabili comuni usate dalla macro.

☐ Simulare traiettoria, verificare collisioni e fare la prova secondo procedura aziendale.

11. Audit tecnico e riferimenti

La disponibilità G02/G03 e il piano G18 sono standard nel sistema tornio FANUC previsto; X diametrale/radiale e modalità di interpretazione di I/K vanno confermate sulla specifica CMZ e sul sistema G-code attivo.

Manuali di riferimento: FANUC B-64484EN-1, sezioni interpolazione, selezione piano e coordinate; FANUC B-63943EN-2/07 per Macro B, argomenti G65 ed espressioni.

Riferimenti generali consultati: FANUC Series 30i/31i/32i-MODEL B, Operator's Manual for Lathe System B-64484EN-1; FANUC Macro Executor Programming Manual B-63943EN-2/07 (include 30i/31i/32i Model B). La documentazione OEM CMZ della specifica macchina prevale per personalizzazioni e interblocchi.